

XXXX 大学 2021 年秋季学期《大学物理》考试试卷(A)卷

参考答案和评分标准

一. 选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. (A); 2. (B); 3. (C); 4. (C); 5. (D); 6. (B); 7. (B); 8. (C); 9. (C); 10. (D)。

二. 填空题 (共 7 小题, 共 20 分)

- | | | | |
|---------------------|------------------|--------|--------|
| 1. 4 Hz | (2 分, 无单位扣 1 分); | 2. 5 J | (3 分); |
| 3. I_0 | (3 分); | 4. 7 | (3 分); |
| 5. $\sqrt{3}$ | (3 分); | 6. 12 | (3 分); |
| 7. $a/6, a/2, 5a/6$ | (3 分, 每个位置 1 分); | | |

三. 计算题 (共 5 小题, 共 50 分)

1. (本题 10 分)

解: (1) 此题为弹簧振子模型, 显然物体做简谐振动,

设物体的运动方程为 $x = A\cos(\omega t + \phi)$, 下面分别求解简谐振动的三个特征量。

恒外力所做的功即为弹簧振子的能量: $W = F \cdot s = 8N \times 1m = 8J$ 。

弹簧振子的能量由振幅 A 决定,

$$\text{即: } \frac{1}{2}kA^2 = W \Rightarrow A = \sqrt{2W/k} = \sqrt{2 \times 8/4}m = 2m \quad (2 \text{ 分})$$

弹簧振子的角频率由 $\omega^2 = k/m$ 决定, 即 $\omega = \sqrt{k/m} = 2\text{rad/s}$ (2 分)

当撤去外力时, 物块 m 位于 $x = -1\text{m} = -A/2$ 处, 且向 x 负方向运动,

由旋转矢量法判断其初相为 $\phi = \frac{2\pi}{3}$ 。 (2 分)

因此, 物体运动方程为 $x(t) = 2\cos(2t + \frac{2\pi}{3})$ (SI) (2 分)

(2) 方法一: 由速度位移的关系 $v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -4\sin(2t + \frac{2\pi}{3})$, 可得撤去外力的初始

时刻 $v_0 = -4\sin(\frac{2\pi}{3}) = -2\sqrt{3}\text{m/s}$; (2 分)

[方法二: 由弹簧振子的能量 $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2$, 可得

$$v_0^2 = k(A^2 - x_0^2)/m \Rightarrow |v_0| = \sqrt{k(A^2 - x_0^2)/m} = 2\sqrt{3}\text{m/s}, \text{ 考虑方向则 } v_0 = -2\sqrt{3}\text{m/s}]$$

2. (本题 10 分)

解: (1) 反射点是固定端, 所以反射有 π 相位突变; 反射不损失能量, 故反射波振幅为 A , 考虑到反射波与入射波行波方向相反, 因此反射波的表达式为

$$y_2 = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \pi\right) \quad (2 \text{ 分}) \quad [\text{注意也可写为其他等价形式}]$$

(2) 驻波为入射、反射波叠加, 其表达式是为:

$$y = y_1 + y_2 = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{2\pi}{\lambda}x\right) + A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \pi\right) \quad (2 \text{ 分})$$

由三角函数和差化积可得:

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 波腹位置: $\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2} = n\pi \Rightarrow x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}, n = 0, 1, 2, \dots \quad (2 \text{ 分})$

波节位置: $\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2} = n\pi - \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = n\frac{\lambda}{2}, n = 0, 1, 2, \dots \quad (2 \text{ 分})$

3. (本题 10 分)

解: (1) 由于平凸透镜和平玻璃板材质相同与空气折射率不同, 上下两个表面必然一个有半波损失而另一个没有, 所以中心点 O 处两束反射光的光程差为 $\lambda/2$, 是暗斑 (2 分)

(2) 第 k 个亮环对应的光程差为: $2e_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda,$

解得第 k 个亮环所对应的空气薄膜的厚度为: $e_k = \left(\frac{k}{2} - \frac{1}{4}\right)\lambda, k = 1, 2, 3, \dots \quad (2 \text{ 分})$

[或者光程差表示为: $2e_k - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$, 解得: $e_k = \left(\frac{k}{2} + \frac{1}{4}\right)\lambda, k = 0, 1, 2, \dots$ 但没有第 0 个环的说法, 所以酌情扣分]

(3) 设第 k 个亮环的半径 r_k , 对应的空气薄膜厚度为 e_k , 由几何关系:

$$r_k^2 + (R - e_k)^2 = R^2 \text{ 可得 } r_k^2 = 2Re_k - e_k^2 \quad (2 \text{ 分})$$

因为 $e_k \ll R$, 则 e_k^2 可略去, 得 $e_k = \frac{r_k^2}{2R} \quad (2 \text{ 分})$

将(2)中 e_k 的结果代入上式可得: $r_k = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)R\lambda}, k = 1, 2, 3, \dots \quad (2 \text{ 分})$

[或者光程差表示为: $2e_k - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$, 则: $r_k = \sqrt{\left(k + \frac{1}{2}\right)R\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$ 但没有第 0 个环的说法, 所以酌情扣分]

4. (本题 10 分)

解：电磁波（光）信号以光速 c 传播，与参考系无关

(1) 在地面参照系 (S 系) 看来，电磁波到达两接收站的时间均为 $t_W = t_E = L_0/c$

显然电磁波讯号到达两个接收站 E 与 W 的时间间隔为： $\Delta t = t_W - t_E = 0$ ，既同时到达；

另外，电磁波讯号到达两个接收站 E 与 W 的空间间隔为： $\Delta x = x_E - x_W = 2L_0$

(3 分)

(2) 在飞机参照系 (S' 系) 看来，电磁波到达两接收站的时间可由洛仑兹变换给出：

$$t'_W = \frac{t_W - (v/c^2)x_W}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \quad (2 \text{ 分})$$

$$t'_E = \frac{t_E - (v/c^2)x_E}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \quad (2 \text{ 分})$$

二者的时间差：

$$\Delta t' = t'_W - t'_E = \frac{(t_W - t_E) - (v/c^2)(x_W - x_E)}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{0 + (v/c^2)2L_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{2L_0 v}{c^2 \sqrt{1-(v/c)^2}} \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $t'_W > t'_E$ 即从飞机系看来电磁波讯号到达 W 站的时间更长，故而电磁波讯号先到达接收站 E 后到达接收站 W 。(1 分)

5. (本题 10 分)

解：(1) 设该金属的逸出功为 A ，由红限频率（波长）的定义可得 $A = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$ ；(2 分)

由光电效应方程 $E_k = h\nu - A = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{hc}{\lambda\lambda_0}(\lambda_0 - \lambda)$ ，代数计算可得：

$$E_k = \frac{hc}{\lambda\lambda_0}(\lambda_0 - \lambda) = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \times 400}{200 \times 600 \times 10^{-9}} J = 6.63 \times 10^{-19} J \quad (2 \text{ 分})$$

由能量守恒计算截至电压： $E_k = eU_C \Rightarrow U_C = \frac{E_k}{e} = \frac{6.63}{1.60} V \approx 4.14 V$ (2 分)

(2) 由德布罗意关系： $\lambda = \frac{h}{p}$ ，在非相对论条件下有 $E_k = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2mE_k}$ (2 分)

因此代入(1)中结果可得

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 6.63 \times 10^{-19}}} m \approx 6.03 \times 10^{-10} m \quad (2 \text{ 分})$$